

9. Tek Örneklem için Tahminleme

Giriş

Önceki bölümlerde örneklem ortalamasının ve örneklem istatistiklerinin örnekleme dağılımlarını inceledik. Özellikle Merkezi Limit Teoremi sayesinde örneklem ortalamasının dağılımını kullanarak anakütle hakkında çıkarım yapabileceğimizi gördük.

Gerçek uygulamalarda çoğu zaman anakütlenin tüm bireylerine ulaşmak mümkün değildir. Bunun yerine anakütleden seçilen bir örneklem kullanılarak bilinmeyen parametreler hakkında karar verilir.

Bu bölümde:

- İstatistiksel çıkarım kavramı,
- Parametre tahmini,
- Nokta tahmini,
- Güven aralıkları,
- Tek örneklem kullanılarak anakütle ortalamasının tahmini

anakütle= popülasyon

konuları incelenecektir.

9.2. İstatistiksel Çıkarım

İstatistiksel çıkarım genel olarak iki ana başlık altında incelenir:

- 1. Tahmin (Estimation)**
- 2. Hipotez Testleri (Tests of Hypotheses)**

Bu iki kavram istatistiksel çıkarımın temelini oluşturur. Aralarındaki farkı daha iyi anlayabilmek için aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

Tahmin (Estimation)

Bir seçimde aday olan bir kişi, seçmenlerin kendisini destekleme oranını öğrenmek isteyebilir.

Bunun için seçmenlerin tamamına ulaşmak yerine, örneğin 100 kişilik rastgele bir örneklem seçerek görüşlerini alabilir.

Örnekleme aday lehine oy vereceğini söyleyen seçmenlerin oranı, anakütledeki gerçek destek oranının bir tahmini olarak kullanılabilir.

Önemli Nokta

Burada amaç:

- Bir parametre hakkında bilgi edinmek,
- Parametrenin değerini tahmin etmek,
- Tahminin ne kadar güvenilir olduğunu belirlemektir.

Örneğin:

"Adayı destekleyen seçmen oranı yaklaşık %60'tır."

şeklinde bir sonuç elde edilmeye çalışılır.

Bu tür problemler **tahmin (estimation)** problemleri olarak adlandırılır.

Hipotez Testi (Hypothesis Testing)

Şimdi farklı bir durumu düşünelim.

İki farklı zemin cilası markası olsun:

- Marka A
- Marka B

Araştırmacı şu iddiayı ortaya atsın:

"Marka A, Marka B'den daha dayanıklıdır."

Bu durumda amaç bir parametreyi tahmin etmek değildir.

Amaç:

- Ortaya atılan iddianın doğru olup olmadığını araştırmak,
- Verilere dayanarak bu iddiayı kabul etmek veya reddetmektir.

Yani burada cevap aranan soru:

"Marka A gerçekten daha mı dayanıklıdır?"

sorusudur.

Bu nedenle problem bir **hipotez testi** problemidir.

Tahmin ve Hipotez Testinin Karşılaştırılması

Tahmin	Hipotez Testi
Bilinmeyen bir parametrenin değerini bulmaya çalışır.	Önceden ortaya atılmış bir iddianın doğruluğunu araştırır.
Sonuç genellikle sayısal bir değerdir.	Sonuç kabul veya ret kararıdır.
Güven aralıkları kullanılır.	Test istatistikleri ve kritik bölgeler kullanılır.
" μ yaklaşık 50'dir."	" $\mu = 50$ hipotezi reddedilir / reddedilemez."

9.3. Klasik Tahmin Yöntemleri

İstatistiksel çıkarımın temel amaçlarından biri, örneklemden elde edilen bilgileri kullanarak anakütle parametreleri hakkında tahminde bulunmaktır.

Bu bölümde klasik tahmin yöntemleri incelenecektir.

Klasik tahmin yöntemleri genel olarak iki başlık altında ele alınır:

- **Nokta Tahmini (Point Estimation)**
- **Aralık Tahmini (Interval Estimation)**

Bu yöntemler kullanılarak bilinmeyen anakütle parametrelerinin değerleri örneklem verilerinden hareketle tahmin edilir.

Nokta Tahmini (Point Estimate)

Bir anakütle parametresi θ 'nın **nokta tahmini (point estimate)**, bir istatistiğin aldığı tek bir değer $\hat{\theta}$ 'dir.

Örneğin, büyüklüğü n olan bir örneklemden hesaplanan $\bar{X}$ istatistiğinin aldığı $\bar{x}$ değeri, anakütle parametresi μ 'nün bir nokta tahminidir.

Bir tahmin edicinin anakütle parametresini hatasız tahmin etmesi beklenmez. $\bar{X}$ 'in μ 'yü tam olarak tahmin etmesini beklemeyiz; ancak elde edilen tahminin gerçek parametre değerinden çok uzak olmamasını isteriz.

Örneğin, ortalaması 4 olan fakat bu değeri bilinmeyen bir anakütleden elde edilen

2, 5, 11

değerlerinden oluşan bir örneklem düşünelim.

Bu durumda örneklem ortalaması kullanılırsa

$$\bar{x} = 6$$

elde edilir ve μ parametresi 6 olarak tahmin edilir.

Örneklem medyanı kullanılırsa

$$\tilde{x} = 5$$

elde edilir ve μ parametresi 5 olarak tahmin edilir.

Bu örnekte, $\tilde{X}$ tahmin edicisinin ürettiği tahmin, gerçek parametre değerine $\bar{X}$ tahmin edicisinden daha yakındır.

Yansız Tahmin Edici (Unbiased Estimator)

Bir $\hat{\Theta}$ istatistiği, eğer beklenen değeri tahmin etmeye çalıştığı parametreye eşitse, θ parametresinin **yansız tahmin edicisi (unbiased estimator)** olarak adlandırılır.

Yani,

$$\mu_{\hat{\Theta}} = E(\hat{\Theta}) = \theta$$

olmalıdır.

Başka bir ifadeyle, bir tahmin edici uzun dönemde sistematik olarak ne olduğundan büyük ne de küçük tahmin üretmelidir. Tahminlerin ortalaması gerçek parametre değerine eşit olmalıdır.

Örnek: S^2 'nin, anakütle varyansı σ^2 'nin yansız (unbiased) bir tahmin edicisi olduğunu gösteriniz.

$$E(\hat{\theta}) = \theta$$

$$E(S^2) = E \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right]$$



$$= E \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n [(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)]^2 \right]$$

$$= E \left[\frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2 - 2(\bar{X} - \mu) \sum_{i=1}^n (X_i - \mu) \right] \right]$$

$$= E \left[\frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2 - 2(\bar{X} - \mu) \left(\frac{n}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \sum_{i=1}^n \mu \right) \right] \right]$$

$$= E \left[\frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2 - 2(\bar{X} - \mu)(n\bar{X} - n\mu) \right] \right]$$

$$= E \left[\frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + n(\bar{X} - \mu)^2 - 2n(\bar{X} - \mu)^2 \right] \right]$$

$$= E \left[\frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 + n(\bar{X} - \mu)^2 - 2n(\bar{X} - \mu)^2 \right] \right]$$

$$= E \left[\frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2 \right] \right]$$

$$= E \left[\frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - n(\bar{X} - \mu)^2 \right] \right]$$

$$= \frac{1}{n-1} \left[\sum_{i=1}^n E(X_i - \mu)^2 - nE(\bar{X} - \mu)^2 \right]$$

$$= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \sigma_{X_i}^2 - n\sigma_{\bar{X}}^2 \right)$$

$$\sigma_{X_i}^2 = \sigma^2, \text{ for } i = 1, 2, \dots, n,$$

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

$$= \frac{1}{n-1} \left(n\sigma^2 - n\frac{\sigma^2}{n} \right)$$

$$E(S^2) = \sigma^2$$

Therefore, S^2 is an unbiased estimator of σ^2 .

Nokta Tahmin Edicisinin Varyansı (Variance of a Point Estimator)

Eğer $\hat{\Theta}_1$ ve $\hat{\Theta}_2$, aynı anakütle parametresi θ 'nın iki yansız tahmin edicisi ise, örnekleme dağılımının varyansı daha küçük olan tahmin ediciyi tercih ederiz.

Yani,

$$\sigma_{\hat{\Theta}_1}^2 < \sigma_{\hat{\Theta}_2}^2$$

ise, $\hat{\Theta}_1$, $\hat{\Theta}_2$ 'ye göre θ parametresinin **daha etkin (efficient)** bir tahmin edicisidir.

Bir parametre için tüm olası yansız tahmin ediciler arasında varyansı en küçük olan tahmin ediciye,

en etkin tahmin edici (most efficient estimator)

adı verilir.

Not: İki tahmin edici de yansız olabilir; ancak varyansı daha küçük olan tahmin edici, gerçek parametre değerine daha yakın sonuçlar üretme eğilimindedir.

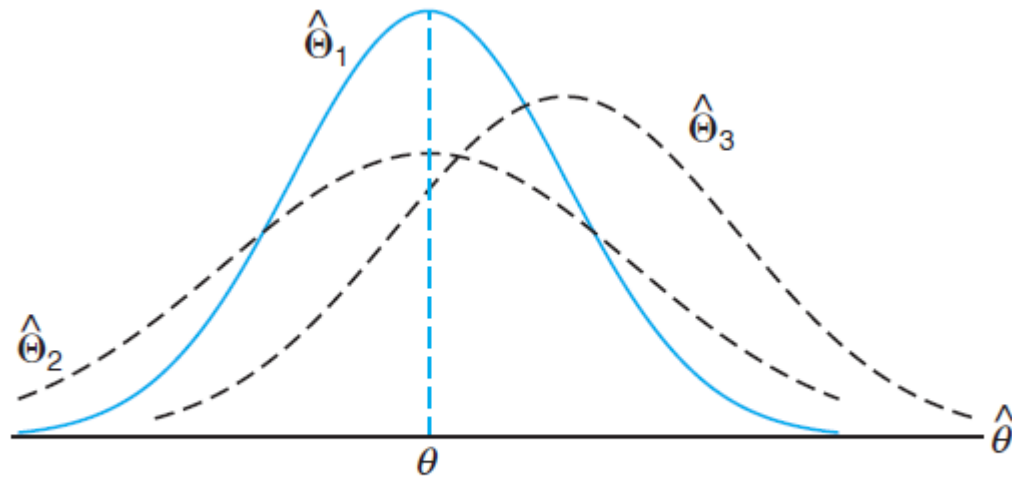


Figure : Sampling distributions of different estimators of θ .

Şekilde, aynı θ parametresini tahmin eden üç farklı tahmin edicinin ($\hat{\Theta}_1$, $\hat{\Theta}_2$ ve $\hat{\Theta}_3$) örnekleme dağılımları gösterilmektedir.

Görüldüğü gibi yalnızca $\hat{\Theta}_1$ ve $\hat{\Theta}_2$ **yansız tahmin edicidir**, çünkü dağılımlarının merkezi θ noktasındadır.

$\hat{\Theta}_3$ ise dağılımının merkezi θ 'da olmadığı için **yanlı (biased)** bir tahmin edicidir.

Ayrıca $\hat{\Theta}_1$ 'in dağılımı, $\hat{\Theta}_2$ 'ye göre daha dardır. Bu nedenle

$$Var(\hat{\Theta}_1) < Var(\hat{\Theta}_2)$$

olur.

Dolayısıyla $\hat{\Theta}_1$, $\hat{\Theta}_2$ 'den daha **etkin (efficient)** bir tahmin edicidir.

Sonuç olarak, bu üç tahmin edici arasından tercih edilmesi gereken tahmin edici

$$\boxed{\hat{\Theta}_1}$$

olacaktır. Çünkü hem yansızdır hem de varyansı en küçüktür.

Aralık Tahmini (Interval Estimation)

En etkin yansız tahmin edici bile anakütle parametresini tam olarak tahmin edemeyebilir.

Örnekleme hacmi büyüdükçe tahmin doğruluğu artsa da, belirli bir örneklemden elde edilen **nokta tahmininin (point estimate)** gerçek parametre değerine tam olarak eşit olması beklenmez.

Bu nedenle birçok durumda parametrenin tek bir değerini tahmin etmek yerine, parametrenin bulunmasının beklendiği bir **aralık** belirlemek daha uygundur.

Bu tür tahminlere **aralık tahmini (interval estimate)** adı verilir.

Bir anakütle parametresi θ 'nın aralık tahmini,

$$\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U$$

şeklinde ifade edilir.

Burada;

- $\hat{\theta}_L$: alt sınır (lower limit),
- $\hat{\theta}_U$: üst sınır (upper limit)

olup, bu değerler hem örneklemden elde edilen $\hat{\theta}$ istatistiğine hem de $\hat{\theta}$ 'nin örnekleme dağılımına bağlıdır.

Güven Aralığı (Confidence Interval)

Farklı örneklemeler genellikle $\hat{\Theta}$ 'nin farklı değerlerini üretir. Bu nedenle $\hat{\theta}_L$ ve $\hat{\theta}_U$ değerleri de örneklemden örneklemeye değişir.

Eğer

$$P(\hat{\Theta}_L < \theta < \hat{\Theta}_U) = 1 - \alpha$$

ise, $1 - \alpha$ olasılığıyla seçilen rastgele bir örneklemin θ parametresini içeren bir aralık üreteceğini söyleriz.

Seçilen örneklemde elde edilen

$$\hat{\theta}_L < \theta < \hat{\theta}_U$$

aralığına $100(1 - \alpha)\%$ **güven aralığı (confidence interval)** denir.

Burada;

- $1 - \alpha$: **güven katsayısı (confidence coefficient)** veya **güven düzeyi (degree of confidence)**,
- $\hat{\theta}_L$: **alt güven sınırı (lower confidence limit)**,
- $\hat{\theta}_U$: **üst güven sınırı (upper confidence limit)**

olarak adlandırılır.

Örneğin;

- $\alpha = 0.05$ ise %95 güven aralığı,
- $\alpha = 0.01$ ise %99 güven aralığı

elde edilir.

Güven Aralığının Genişliği ve Güven Düzeyi

Örneğin, bir televizyon transistörünün ortalama ömrünün

6 ile 7 yıl arasında olduğuna %95

güvenle inanmak,

3 ile 10 yıl arasında olduğuna %99

güvenle inanmaktan daha tercih edilir.

Çünkü ilk aralık daha dardır ve parametre hakkında daha kesin bilgi verir.

İdeal durumda, **yüksek güven düzeyine sahip dar bir güven aralığı** elde etmek isteriz.

Önemli Nokta: Güven düzeyi arttıkça güven aralığı genellikle genişler. Bu nedenle güven düzeyi ile aralık genişliği arasında bir denge vardır.

9.4. Tek Örneklem: Ortalamanın Tahmini

Bu bölümde, tek bir örneklem kullanılarak anakütle ortalaması μ 'nün nasıl tahmin edildiği incelenecektir.

Amaç, örneklemden elde edilen bilgiler yardımıyla bilinmeyen anakütle ortalaması hakkında çıkarım yapmaktır.

Bu kapsamda:

- Anakütle ortalaması için nokta tahmini,
- Güven aralığı oluşturulması,
- Anakütle varyansının bilindiği ve bilinmediği durumlar

ele alınacaktır.

Anakütle ortalaması μ 'nün nokta tahmini olarak örneklem ortalaması

$$\bar{x}$$

kullanılır.

Önceki bölümlerden hatırlayacağımız gibi, örneklem ortalamasının varyansı

$$\sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

şeklindedir.

Dolayısıyla örneklem hacmi n büyüdükçe, $\bar{X}$ 'in örnekleme dağılımının varyansı küçülür.

Bu nedenle büyük örneklemelerden elde edilen $\bar{x}$ değerleri, anakütle ortalaması μ 'nün daha doğru tahminlerini sağlar.

Sonuç olarak, n büyük olduğunda $\bar{x}$, μ için oldukça hassas bir tahmin edici olacaktır.

Şimdi μ parametresinin **aralık tahminini** ele alalım.

Merkezi Limit Teoremine göre, $\bar{X}$ örneklem ortalamasının örnekleme dağılımının yaklaşık olarak normal dağılıma sahip olması beklenir.

Bu dağılımın;

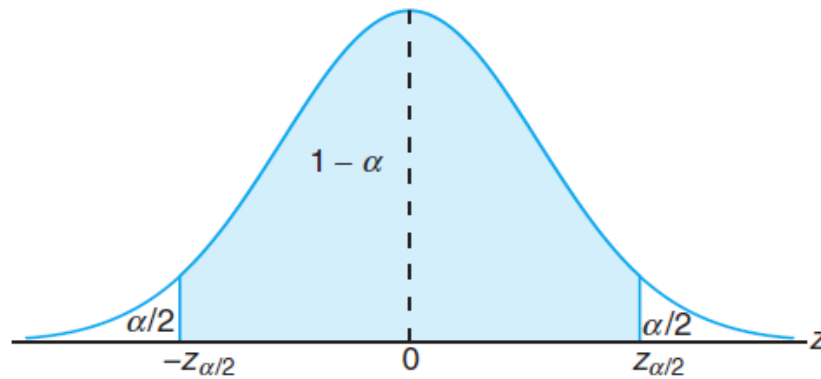
$$\mu_{\bar{X}} = \mu$$

ortalamasına ve

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

standart sapmasına sahip olduğu bilinmektedir.

Dolayısıyla, örneklem ortalamasının dağılımını kullanarak anakütle ortalaması μ için güven aralıkları oluşturabiliriz.



$$P(-z_{\alpha/2} < Z < z_{\alpha/2}) = 1 - \alpha,$$

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}.$$

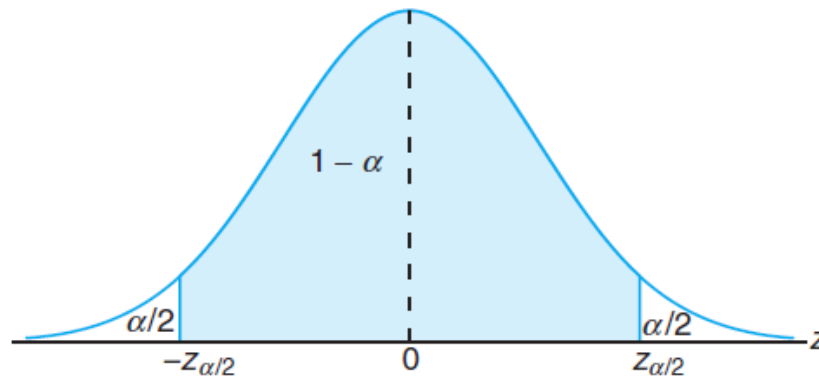
$$P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha.$$

$$P\left(-\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < -\mu < -\bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} ; \bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu ; \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$



σ^2 : **biliniyor**
 μ : **bilinmiyor**

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha.$$

Anakütle Ortalaması İçin Güven Aralığı (σ^2 Biliniyor)

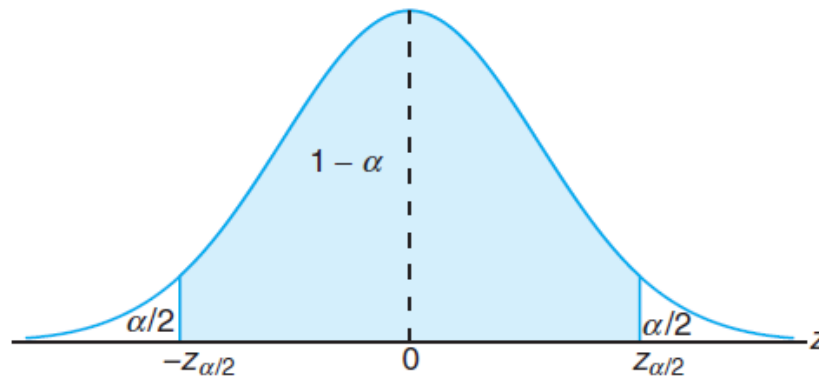
Anakütle varyansı σ^2 bilinen bir anakütleden seçilen büyüklüğü n olan rastgele bir örneklemin ortalaması $\bar{x}$ ise, μ için $100(1 - \alpha)\%$ güven aralığı

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

şeklinde verilir.

Burada $z_{\alpha/2}$, sağında $\alpha/2$ alanı bırakan standart normal dağılım kritik değeridir.

Küçük örneklem için, eğer anakütle normal dağılmıyorsa güven düzeyinin doğru olması beklenemez. Ancak $n \geq 30$ büyüklüğündeki örneklem için ve dağılım çok çarpık değilse, örnekleme teorisi iyi sonuçlar elde edileceğini garanti eder.



σ^2 : **biliniyor**
 μ : **bilinmiyor**

Güven Sınırları (Confidence Limits)

Anakütle varyansı σ^2 biliniyorken, anakütle ortalaması μ için $100(1 - \alpha)\%$ güven aralığı

$$\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

şeklinde verilir.

Burada $z_{\alpha/2}$, sağında $\alpha/2$ alanı bırakan standart normal dağılım kritik değeridir.

Açıkça görülmektedir ki, rassal değişkenler $\hat{\Theta}_L$ ve $\hat{\Theta}_U$ 'nun aldığı değerler güven sınırlarını oluşturur.

Alt güven sınırı:

$$\hat{\theta}_L = \bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

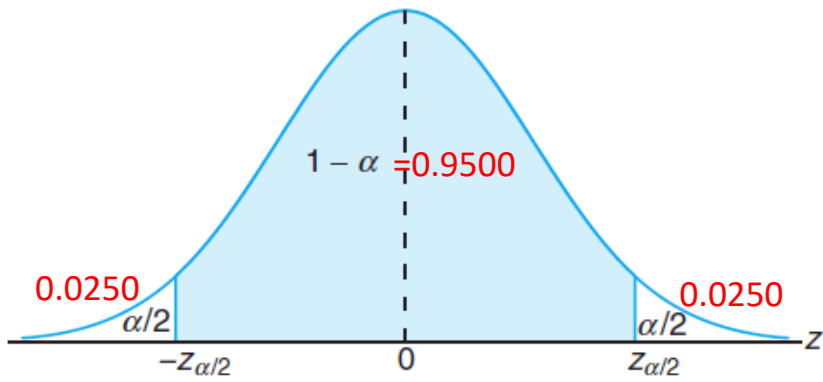
Üst güven sınırı:

$$\hat{\theta}_U = \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

şeklinde dir.

Bir nehirdeki 36 farklı noktadan alınan ölçümlerde ortalama çinko konsantrasyonu $\bar{x} = 2.6$ gr/ml olarak bulunmuştur. Anakütle standart sapmasının $\sigma = 0.3$ gr/ml olduğu varsayılırsa, nehirdeki ortalama çinko konsantrasyonu için %95 güven aralığını bulunuz.

Solution



$$\bar{x} = 2.6 \text{ gr/mm}$$

$$n = 36$$

$$\sigma = 0.3 \text{ gr/mm}$$

$$1 - \alpha = 0.9500$$

$$\alpha/2 = 0.0250$$

$$P(Z < z_{\alpha/2}) = P(Z < z_{0.0250}) = 0.9750 \Rightarrow z_{0.0250} = 1.96$$

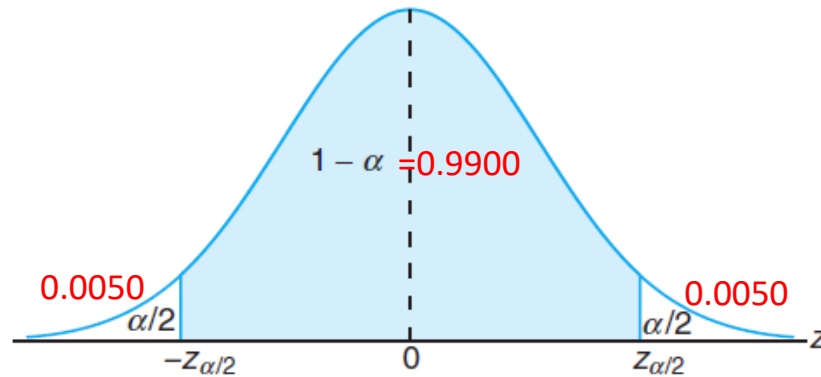
<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha.$$

$$2.6 - (1.96) \left(\frac{0.3}{\sqrt{36}}\right) < \mu < 2.6 + (1.96) \left(\frac{0.3}{\sqrt{36}}\right) \longrightarrow 2.50 < \mu < 2.70 \text{ Gr/mm}$$

Bir nehirdeki 36 farklı noktadan alınan ölçümlerde ortalama çinko konsantrasyonu $\bar{x} = 2.6$ gr/ml olarak bulunmuştur. Anakütle standart sapmasının $\sigma = 0.3$ gr/ml olduğu varsayılırsa, nehirdeki ortalama çinko konsantrasyonu için %99 güven aralığını bulunuz.

Solution



$$\bar{x} = 2.6 \text{ gr/mm}$$

$$n = 36$$

$$\sigma = 0.3 \text{ gr/mm}$$

$$1 - \alpha = 0.9900$$

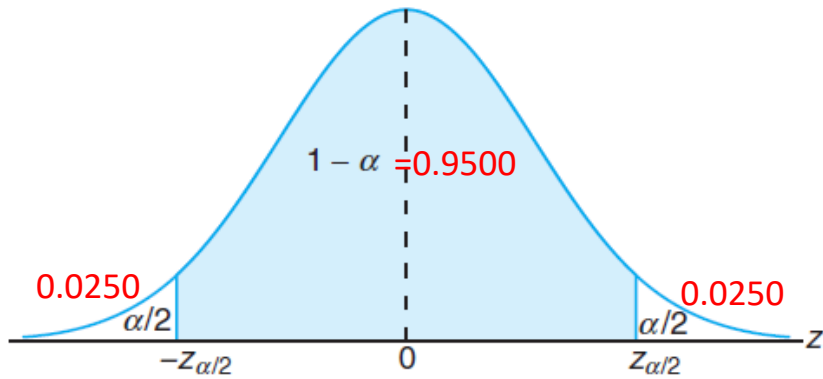
$$\alpha/2 = 0.0050$$

$$P(Z < z_{\alpha/2}) = P(Z < z_{0.0050}) = 0.9950 \Rightarrow z_{0.0050} = 2.575$$

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha.$$

$$2.6 - (2.575) \left(\frac{0.3}{\sqrt{36}}\right) < \mu < 2.6 + (2.575) \left(\frac{0.3}{\sqrt{36}}\right) \longrightarrow 2.47 < \mu < 2.73 \text{ Gr/mm}$$

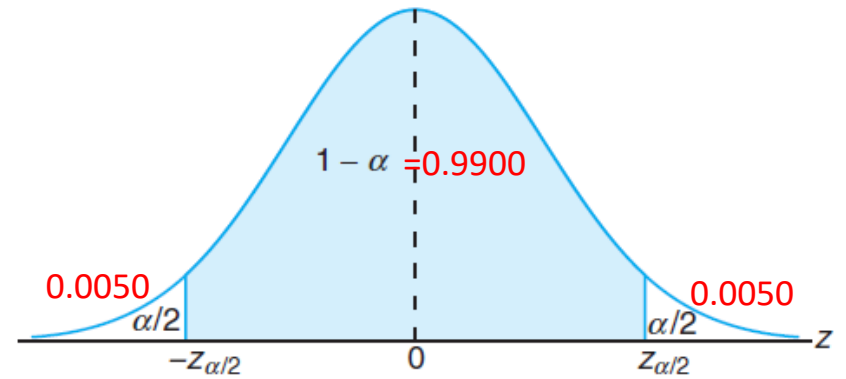


$$1 - \alpha = 0.9500$$

$$\alpha/2 = 0.0250$$

$$2.50 < \mu < 2.70 \text{ Gr/mm}$$

$$P(2.50 < \mu < 2.70) = 95\%$$



$$1 - \alpha = 0.9900$$

$$\alpha/2 = 0.0050$$

$$2.47 < \mu < 2.73 \text{ Gr/mm}$$

$$P(2.47 < \mu < 2.73) = 99\%$$

Example

Bir elektrik firması, ömürleri yaklaşık olarak normal dağılan ve standart sapması 40 saat olan ampuller üretmektedir. Eğer 30 ampulden oluşan bir örneklemin ortalama ömrü 780 saat ise, firma tarafından üretilen tüm ampullerin anakütle ortalaması için %96 güven aralığını bulunuz.

$$\bar{x} = 780 \text{ saat}$$

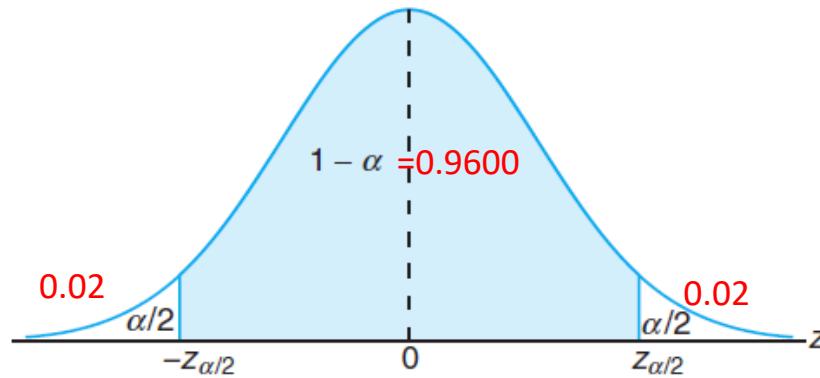
$$n = 30$$

$$\sigma = 40 \text{ saat}$$

$$1 - \alpha = 0.9600$$

$$\alpha/2 = 0.0200$$

Çözüm:



$$\bar{x} = 780 \text{ hours}$$

$$n = 30$$

$$\sigma = 40 \text{ hours}$$

$$1 - \alpha = 0.9600$$

$$\alpha/2 = 0.0200$$

$$P(Z < z_{\alpha/2}) = P(Z < z_{0.02}) = 0.9800 \Rightarrow z_{0.02} = 2.054$$

z	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936

$$P\left(\bar{X} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha.$$

$$780 - (2.054)(40/\sqrt{30}) < \mu < 780 + (2.054)(40/\sqrt{30}),$$



$$765 < \mu < 795 \text{ hours}$$

Nokta Tahmininin Hatası (Error of a Point Estimate)

$100(1 - \alpha)\%$ güven aralığı, nokta tahminimizin doğruluğu hakkında bir ölçü sağlar.

Ancak çoğu durumda, örneklem ortalaması $\bar{x}$, anakütle ortalaması μ 'ye tam olarak eşit olmayacaktır. Bu nedenle nokta tahmini bir miktar hata içerir.

Şekilde, μ 'nün $\bar{x}$ ile tahmin edilmesindeki hata gösterilmektedir.

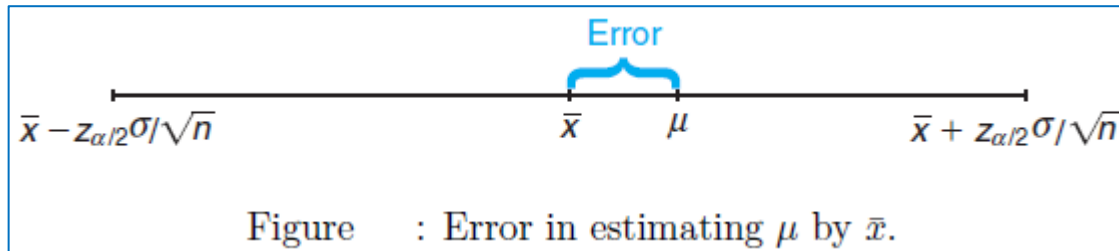
Bu hatanın büyüklüğü, μ ile $\bar{x}$ arasındaki farkın mutlak değeridir:

$$|\mu - \bar{x}|$$

Ayrıca $100(1 - \alpha)\%$ güven düzeyinde bu farkın

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

değerini aşmayacağından emin olabiliriz.



Tahmin Hatası ve Gerekli Örneklem Hacmi

Eğer $\bar{x}$, μ için bir tahmin olarak kullanılıyorsa, $100(1 - \alpha)\%$ güven düzeyinde tahmin hatasının

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

değerini aşmayacağından emin olabiliriz.

Çoğu zaman, μ 'nün tahminindeki hatanın belirli bir e miktarından daha küçük olması için gerekli örneklem hacmini bilmek isteriz.

Bunun için n , aşağıdaki koşulu sağlayacak şekilde seçilmelidir:

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = e$$

Buradan,

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{e} = \sqrt{n}$$

elde edilir.

Her iki tarafın karesi alınırsa,

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{e} \right)^2$$

sonucu bulunur.

Dolayısıyla, $\bar{x}$ değeri μ 'nün tahmini olarak kullanıldığında, örneklem hacmi

$$n = \left(\frac{z_{\alpha/2} \sigma}{e} \right)^2$$

olarak seçilirse, $100(1 - \alpha)\%$ güven düzeyinde tahmin hatası e değerini aşmayacaktır.

Örnek:

Bir nehirdeki 36 farklı noktadan alınan ölçümlerde ortalama çinko konsantrasyonu $\bar{x} = 2.6$ gr/ml olarak bulunmuştur. Anakütle standart sapmasının $\sigma = 0.3$ gr/ml olduğu varsayılın.

μ için elde edilen tahminin hata miktarının 0.05'ten küçük olmasını %95 güven düzeyinde garanti etmek istiyorsak, gerekli örneklem hacmi kaç olmalıdır?

Çözüm:

$$\bar{x} = 2.6 \text{ gr/mm}$$

$$n = 36$$

$$\sigma = 0.3 \text{ gr/mm}$$

$$1 - \alpha = 0.9500$$

$$\alpha/2 = 0.0250$$

$$z_{0.0250} = 1.96$$

$$n = \left(z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{e} \right)^2$$

$$n = \left[\frac{(1.96)(0.3)}{0.05} \right]^2 = 138.3.$$

Dolayısıyla, %95 güven düzeyinde tahmin hatasının 0.05'ten küçük olması için en az 139 gözlemde oluşan bir örneklem gereklidir.

Hipotez Testine Giriş

Bir elektrik firması, ürettiği ampullerin ortalama ömrünün **800 saat** olduğunu iddia etmektedir.

Rastgele seçilen 30 ampul üzerinde yapılan incelemede örneklem ortalaması

$$\bar{x} = 780$$

saat olarak bulunmuştur.

Anakütle standart sapmasının

$$\sigma = 40$$

saat olduğu bilinmektedir.

Soru

Firmanın "ortalama ömür 800 saattir" iddiası makul müdür?

Adım 1: Hipotezleri Kur

Firmanın iddiası:

$$H_0 : \mu = 800$$

Alternatif hipotez:

$$H_1 : \mu \neq 800$$

Burada H_0 sıfır hipotezi, H_1 ise alternatif hipotez olarak adlandırılır.

Adım 2: Örneklem Sonucunu İncele

Örneklemden elde edilen ortalama:

$$\bar{x} = 780$$

olmuştur.

Bu değer, iddia edilen 800 saatten farklı görünmektedir.

Ancak örnekleme hatası nedeniyle her örnekleme tam olarak 800 elde edilmesi beklenmez.

Bu nedenle şu soru sorulur:

Eğer gerçek ortalama gerçekten 800 saat ise, 780 gibi bir sonuç elde etmek olağan mıdır?

Adım 3: Karar Ver

İstatistiksel yöntemler kullanılarak örneklem sonucunun ne kadar olağan olduğu araştırılır.

- Eğer sonuç olağan kabul edilirse, H_0 reddedilmez.
- Eğer sonuç çok sıra dışı kabul edilirse, H_0 reddedilir.

Bu süreç **hipotez testi** olarak adlandırılır.

Güven Aralığı ile Bağlantı

Önceki bölümde güven aralığı hesaplamıştık.

Örneğin %95 güven aralığı

$$765.7 < \mu < 794.3$$

olarak bulunmuş olsun.

Dikkat edilirse,

$$800$$

değeri bu aralığın içinde değildir.

Bu durum, ortalamanın 800 saat olduğu iddiasının çok güçlü görünmediğini göstermektedir.

Hipotez testleri, bu tür kararları daha sistematik ve matematiksel bir şekilde vermemizi sağlar.

Özet

- **Güven aralığında:** "Gerçek ortalama yaklaşık kaçtır?" sorusunu sorarız.
- **Hipotez testinde:** "Ortalamanın belirli bir değere eşit olduğu iddiası doğru mudur?" sorusunu sorarız.
- Her iki yöntemde de örnekleme dağılımları ve normal dağılım kullanılır.